Отчёт по лабораторной работе №1

Математическое моделирование

Лисенков Егор Романович
Ст. Б: 1132232881
Git: https://github.com/erlisenkov

Содержание

1 Цель работы
2 Задание
3 Выполнение лабораторной работы
3.1 Создание рабочего каталога курса
3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО
3.3 Создание проекта DrWatson для лабораторных
3.4 Модель экспоненциального роста
3.5 Реализация модели с параметрами
4 Экспоненциальный рост
4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов
4.2 Определение модели
4.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — подготовить рабочее пространство для выполнения программ и приобрести необходимые навыки создания и преобразования программ на Julia.

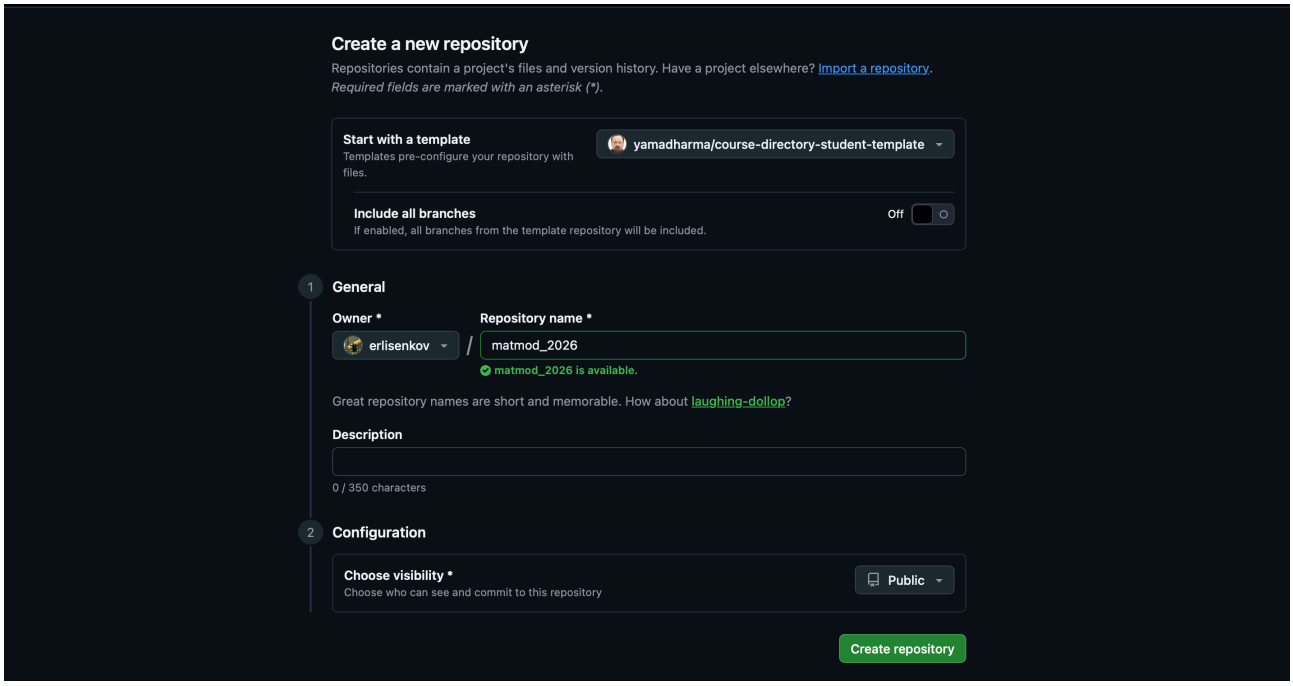
2 Задание

— Создать рабочий каталог для всего курса. — Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. — Выполнить все задания по тексту лабораторной работы. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

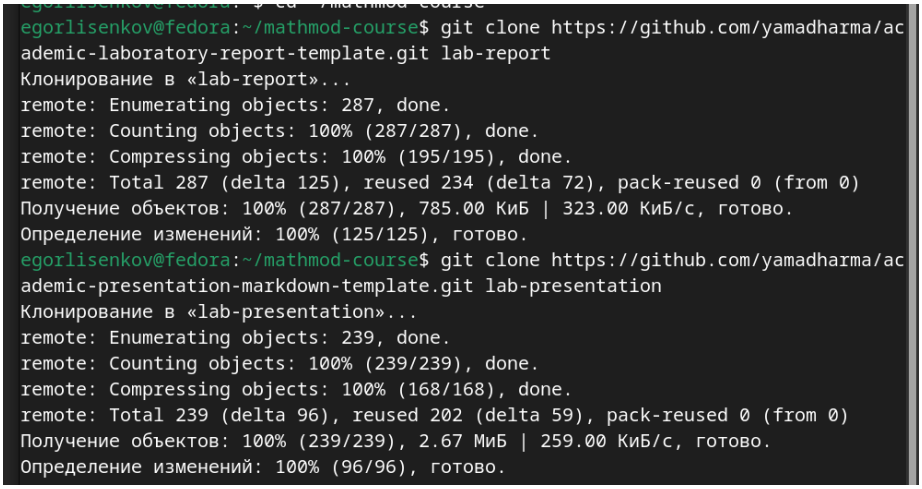
3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание каталога курса

Создаём репозиторий на основе шаблона https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template (рис. 3.1).



Создаем рабочий каталог и клонируем репозиторий (рис. 3.2)



```
egorlisenkov@fedora:~/mathmod-course$ git clone https://github.com/yamadharma/ac
ademic-laboratory-report-template.git lab-report
Клонирование в «lab-report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 323.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
egorlisenkov@fedora:~/mathmod-course$ git clone https://github.com/yamadharma/ac
ademic-presentation-markdown-template.git lab-presentation
Клонирование в «lab-presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 259.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
```

После основания структуры отправляем файлы обратно на git hub (рис. 3.3)

```
└─$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 5b2cf97] feat(main): make course structure
 283 files changed, 10971 insertions(+), 245 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
```

Далее инициализируем git flow (рис. 3.4).

```
└─$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/kali/work/study/2026-1/2026-1==mathmod/2026-1--study
]
```

3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО

Устанавливаем и/или убеждаемся в наличии пакетов и ПО, необходимого для выполнения лабораторных работ:

- Средства разработки:

```
build-essential is already the newest version (12.12).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amass-common              libjs-underscore        libyelp0
  curlftpfs                 liblab-gamut1           pocketsphinx-en-us
  firmware-ti-connectivity  libmjpegutils-2.1-0t64  python3-bluepy
```

- Quarto

```
1.8.24
```

- Nodejs и npm

```
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amass-common              libjs-underscore        libyelp0
  curlftpfs                 liblab-gamut1           pocketsphinx-en-us
  firmware-ti-connectivity  libmjpegutils-2.1-0t64  python3-bluepy
```

- Pnpm и yarn

```
added 2 packages in 11s

1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
```

Настроим Node.js. Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми пакетным менеджером, в переменную PATH:

```
Appended new lines to /home/kali/.zshrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/kali/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/kali/.zshrc
```

Убеждаемся в наличии установленного git-flow.

```
git-flow is already the newest version (1.12.3-3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amass-common              libjs-underscore        libyelp0
```

Добавим commitzen (для помощи в форматировании коммитов)

```
yarn global v1.22.22
[1/4] Resolving packages...
warning commitizen > glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized s
ecurity vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old ve
rsions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
warning commitizen > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use i
t. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, whic
h is much more comprehensive and powerful.
```

Добавим cz-customizable (для более глубокой настройки форматирования коммитов) и standard-version (для автоматизации изменения номера версии) и создадим первый (тестовый) релиз с помощью git-flow

```
[release/1.0.0 ea5017a] chore(site): add changelog
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

3.3 Создание проекта DrWatson для лабораторных

Создадим каталог проекта DrWatson с помощью скрипта setup_project.jl

```julia
##!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl

using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson

## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="ivmurashov", git=false)
println("✅ Проект создан: ", project_name)
println("◆ Перейдите в директорию: cd ", project_name)
```

Запустим скрипт

```
Installing known registries into `~/.julia`
     Added `General` registry to ~/.julia/registries
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
 Resolving package versions...
 Installed HashArrayMappedTries — v0.2.0
 Installed Preferences ———————— v1.5.1
 Installed Zstd_jll ————————— v1.5.7+1
 Installed ChunkCodecLibZlib ——— v1.0.0
 Installed Scratch ————————— v1.3.0
 Installed JLLWrappers ————————— v1.7.1
 Installed ChunkCodecLibZstd ——— v1.0.0
 Installed PrecompileTools ——— v1.3.3
 Installed JLD2 ————————— v0.6.3
 Installed ChunkCodecCore ——— v1.0.1
 Installed OrderedCollections —— v1.8.1
 Installed ScopedValues ————————— v1.5.0
```

Добавим необходимые пакетов с помощью скрипта add_packages.jl

```julia
##!/usr/bin/env julia
## add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект
## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson", # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots", # Визуализация
    "DataFrames", # Таблицы данных
    "CSV", # Работа с CSV
    "JLD2", # Сохранение данных
    "Literate", # Literate programming
    "IJulia", # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
    "Quarto" # Создание отчетов
    ]

println("Установка базовых пакетов ... ")
Pkg.add(packages)
println("\n✅ Все пакеты установлены!")
println("Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots")
```

Запустим скрипт

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Установка базовых пакетов ...
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions ...
   Installed OrdinaryDiffEqRKN ──────────────────── v1.9.0
   Installed JpegTurbo_jll ──────────────────────── v3.1.4+0
   Installed x265_jll ───────────────────────────── v4.1.0+0
   Installed libdecor_jll ───────────────────────── v0.2.2+0
   Installed libfdk_aac_jll ─────────────────────── v2.0.4+0
   Installed Libmount_jll ───────────────────────── v2.41.3+0
   Installed DifferentialEquations ──────────────── v7.17.0
   Installed GR_jll ─────────────────────────────── v0.73.22+0
```

Проверим корректность установки с помощью скрипта scripts/test_setup.jl

```julia
##!/usr/bin/env julia
## test_setup.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
println("✅ Проект активирован: ", projectdir())
## Проверка пакетов
packages = [
    "DrWatson", # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots", # Визуализация
    "DataFrames", # Таблицы данных
    "CSV", # Работа с CSV
    "JLD2", # Сохранение данных
    "Literate", # Literate programming
    "IJulia", # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
    "Quarto" # Создание отчетов
    ]
println("\nПроверка пакетов:")
for pkg in packages
    try
        eval(Meta.parse("using $pkg"))
        println(" ✓ $pkg")
        catch e
        println(" ✗ $pkg: Ошибка загрузки")
    end
end
## Проверка путей
println("\nСтруктура проекта:")
println(" Корень: ", projectdir())
println(" Данные: ", datadir())
println(" Скрипты: ", srcdir())
println(" Графики: ", plotsdir())
```

Проверяем скрипт:

```
✅ Проект активирован: /home/kali/work/study/2026-1/2026-1=mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01
/project

Проверка пакетов:
 √ DrWatson
 √ DifferentialEquations
 √ Plots
 √ DataFrames
 √ CSV
 √ JLD2
 √ Literate
 √ IJulia
 √ BenchmarkTools
 √ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/kali/work/study/2026-1/2026-1=mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project
 Данные: /home/kali/work/study/2026-1/2026-1=mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data
 Скрипты: /home/kali/work/study/2026-1/2026-1=mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/src
 Графики: /home/kali/work/study/2026-1/2026-1=mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plot
```

3.4 Модель экспоненциального роста

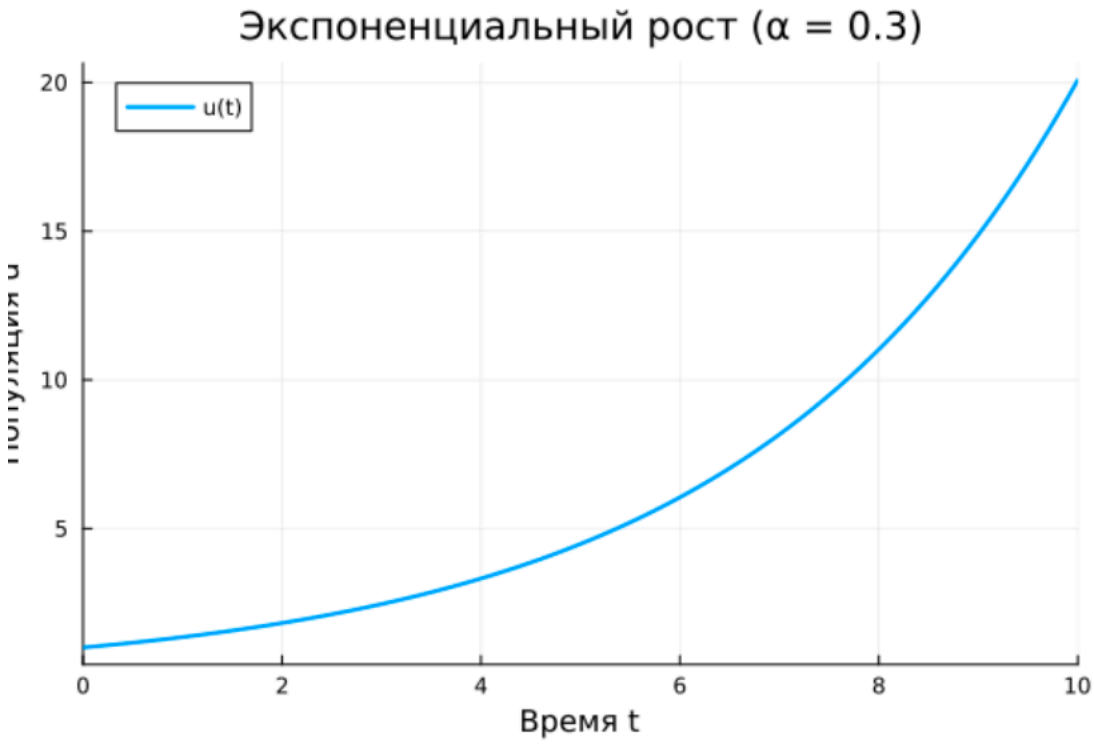
В качестве примера выполнения работы используем модель экспоненциаль-ного роста. Экспоненциальный рост — это процесс увеличения величины, при котором скорость роста в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины. Чем больше система, тем быстрее она растет. Простая аналогия: проценты на проценты в банке или снежный ком, который, катясь, увеличивается тем быстрее, чем больше его размер.

3.4.1 Реализация модели

Создаём следующий скрипт (scripts/01_exponential_growth.jl)

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames

function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end

u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал

prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)

plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
     title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)

savefig(plotsdir("exponential_growth_α=$α.png"))

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))

u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

Выполним скрипт

```
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Посмотрим результирующие графики в каталоге plots/